Il Sistema Operativo – gestore delle risorse del computer

Quando utilizziamo un computer, normalmente interagiamo con programmi come un browser, un editor di testo, un lettore multimediale o un programma di videoscrittura. Tuttavia, questi programmi non controllano direttamente l'hardware.
Tra le applicazioni e l'hardware si trova un componente fondamentale: il Sistema Operativo (Operating System, OS).
Il Sistema Operativo è il software di base che:

- gestisce le risorse hardware;
- coordina i programmi in esecuzione;
- gestisce la memoria;
- organizza i dati sui dispositivi di memoria di massa (dispositivi utilizzati per **conservare dati in modo permanente**;
- controlla le periferiche (dispositivi hardware collegati al computer che permettono al sistema di **comunicare con l'esterno**, cioè di ricevere dati, inviare dati oppure svolgere determinate funzioni);
- fornisce servizi alle applicazioni;
- gestisce utenti, permessi e sicurezza;
- fornisce un'interfaccia attraverso la quale l'utente può interagire con il computer.

Esempi di sistemi operativi sono Windows, Linux, Android e iOS.

1. Gestisce le risorse hardware

Il Sistema Operativo gestisce tutte le principali risorse hardware del computer, come **CPU, memoria RAM, dispositivi di memoria di massa e periferiche**.
Quando più programmi sono in esecuzione contemporaneamente, il Sistema Operativo deve decidere come distribuire le risorse disponibili: per esempio, la CPU può essere richiesta contemporaneamente dal browser, da un programma di videoscrittura e da un'applicazione di rete. In tutti questi casi, il Sistema Operativo organizza l'utilizzo della CPU in modo che tutti i programmi possano essere eseguiti.
In questo modo l'hardware non viene utilizzato direttamente e senza controllo dai programmi, ma viene gestito secondo regole precise.

2. Coordina i programmi in esecuzione

Quando avviamo un programma, il Sistema Operativo lo trasforma in un **processo**, cioè in un programma che si trova effettivamente in esecuzione. Il Sistema Operativo deve quindi gestire tutti i processi presenti nel computer. Deve stabilire **quali processi possono utilizzare la CPU, per quanto tempo e in quale ordine**: **scheduling**.
Per esempio, se abbiamo un browser, un lettore musicale e un programma che sta trasferendo dati attraverso la rete, tutti possono essere attivi contemporaneamente e il Sistema Operativo distribuisce il tempo della CPU tra questi processi, dando a ciascuno la possibilità di eseguire le proprie istruzioni. In questo modo l'utente ha l'impressione che tutti i programmi funzionino contemporaneamente, anche se la CPU deve organizzare attentamente il proprio lavoro.

3. Gestisce la memoria

Il Sistema Operativo gestisce principalmente la **memoria RAM**, che contiene temporaneamente i programmi e i dati utilizzati durante l'esecuzione.
Quando avviamo un programma, il Sistema Operativo deve trovare lo spazio necessario nella RAM e assegnarlo al processo. Quando il programma termina, quella memoria può essere liberata e utilizzata da altri processi.
Il Sistema Operativo deve inoltre impedire che un processo possa modificare liberamente la memoria appartenente a un altro processo. Questo è importante sia per la **stabilità** sia per la **sicurezza** del sistema.
Nei sistemi moderni viene utilizzata anche la **memoria virtuale**, che permette di fornire a ogni processo un proprio spazio di indirizzamento e di gestire in modo più efficiente la memoria disponibile.

4. Organizza i dati sui dispositivi di memoria di massa

I **dispositivi di memoria di massa** sono dispositivi utilizzati per **conservare i dati in modo permanente**, anche quando il computer viene spento.
Tra questi troviamo, per esempio, **SSD, HDD, chiavette USB e schede di memoria**.
Il Sistema Operativo organizza i dati presenti su questi dispositivi attraverso il **file system**. Il file system stabilisce come vengono memorizzati e organizzati file e cartelle e permette di individuare i dati quando devono essere letti o modificati.
Per esempio, quando salviamo un documento, il Sistema Operativo deve occuparsi di registrare le informazioni necessarie affinché quel documento possa essere ritrovato successivamente.
Il Sistema Operativo gestisce quindi operazioni come:
- creazione e cancellazione dei file;
- lettura e scrittura dei dati;
- creazione e gestione delle cartelle;
- gestione dei permessi di accesso;
- organizzazione dello spazio disponibile.

5. Controlla le periferiche

Le **periferiche** sono dispositivi hardware che permettono al computer di **comunicare con l'esterno**, ricevendo dati, inviando dati o svolgendo determinate funzioni.
Alcune periferiche sono di **input**, come tastiera, mouse, microfono e scanner; altre sono di **output**, come monitor, stampante e altoparlanti. Esistono inoltre periferiche di **input/output**, come le schede di rete, che possono sia trasmettere sia ricevere dati.
Il Sistema Operativo coordina queste periferiche attraverso componenti software chiamati **driver**.
Il driver permette al Sistema Operativo di comunicare con uno specifico dispositivo senza che ogni applicazione debba conoscere direttamente il suo funzionamento interno.
Per esempio, quando un programma deve stampare un documento, non comunica direttamente con i circuiti della stampante. La richiesta passa attraverso il Sistema Operativo, che utilizza il driver appropriato per controllare la periferica.
il driver può essere paragonato a un **modulo di interfacciamento** che permette al sistema centrale di controllare uno specifico apparato, anche se quell'apparato utilizza comandi e caratteristiche proprie.

6. Fornisce servizi alle applicazioni

Le applicazioni non devono occuparsi direttamente della gestione dell'hardware. Il Sistema Operativo mette a loro disposizione una serie di **servizi** che permettono di svolgere operazioni comuni.
Un'applicazione può, per esempio, chiedere al Sistema Operativo di:

- creare o terminare un processo;
- leggere o scrivere un file;
- utilizzare una periferica;
- allocare memoria;
- comunicare attraverso la rete;
- ottenere informazioni sul sistema.

Queste richieste vengono effettuate attraverso **API** e, quando è necessario accedere a funzionalità privilegiate, attraverso le **system call**.
Possiamo quindi rappresentare il meccanismo in questo modo:
Applicazione → API → System Call → Kernel → Hardware
L'applicazione non deve conoscere tutti i dettagli dell'hardware: chiede un servizio al Sistema Operativo e sarà quest'ultimo a occuparsi della gestione della risorsa.

7. Gestisce utenti, permessi e sicurezza

Un altro compito fondamentale del Sistema Operativo è proteggere le risorse del computer e stabilire **chi può accedere a determinati dati e quali operazioni può effettuare**.
Per questo motivo il Sistema Operativo gestisce gli **utenti**, le loro credenziali e i relativi **permessi**.
Per esempio, un utente può avere il permesso di leggere un file ma non di modificarlo o cancellarlo.
La sicurezza riguarda anche i processi: un programma non dovrebbe poter accedere liberamente alla memoria di un altro programma o eseguire operazioni riservate al Sistema Operativo.
Sono quindi importanti meccanismi come:

- autenticazione degli utenti;
- autorizzazione;
- permessi di lettura, scrittura ed esecuzione;
- isolamento dei processi;
- protezione della memoria;
- separazione tra **User Mode e Kernel Mode**[1].

[1] La differenza principale è nei **privilegi di accesso**:
User Mode → è la modalità in cui vengono eseguite normalmente le applicazioni. I programmi hanno **privilegi limitati** e non possono accedere direttamente a tutte le risorse hardware.
Kernel Mode → è la modalità privilegiata utilizzata dal **kernel del Sistema Operativo**. Può accedere direttamente alle risorse hardware e gestire CPU, memoria, periferiche e altre funzioni del sistema.
User Mode = accesso controllato e limitato
Kernel Mode = accesso privilegiato alle risorse del sistema
Questa separazione serve soprattutto a **proteggere il sistema**: un normale programma non può compromettere direttamente il kernel o le risorse degli altri processi.

8. Fornisce un'interfaccia per interagire con il computer

Il Sistema Operativo fornisce infine un'interfaccia che permette all'utente di **interagire con il computer**.
L'interfaccia può essere **grafica (GUI)**, come quella di Windows, macOS o molte distribuzioni Linux, oppure può essere **a riga di comando (CLI)**, dove l'utente impartisce comandi testuali.
Attraverso questa interfaccia possiamo, per esempio:

- avviare programmi;
- creare e modificare file;
- navigare tra le cartelle;
- configurare dispositivi;
- controllare la rete;
- modificare impostazioni del sistema.

L'interfaccia rappresenta quindi il punto di contatto tra **utente e Sistema Operativo**.
È importante però distinguere l'interfaccia dall'attività interna del Sistema Operativo: quando clicchiamo su un'icona per aprire un programma, dietro quell'azione il Sistema Operativo deve creare un processo, allocare memoria, caricare il programma dalla memoria di massa e assegnargli le risorse necessarie.